リリースノート
Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/astra-control-service/azure/release-notes/whats-new.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目次

リリースノート 1
Astra Control Serviceの新機能 1
既知の問題 10
既知の制限 11

リリースノート

Astra Control Serviceの新機能

ネットアップは Astra Control Service を定期的に更新して、新機能、拡張機能、およびバグ修正を提供します。

2024年3月14日

新機能とサポート

これはマイナーバグ修正リリースです。

2023年11月7日

新機能とサポート

- * ONTAP NAS経済性に優れたドライバベースのストレージバックエンドを使用したアプリケーションのバックアップとリストア機能*：バックアップとリストアの処理を `ontap-nas-economy` いくつかの "シンプルなステップ"。
- オンプレミスの**Red Hat OpenShift Container Platform**クラスタで**Astra Control**サービスをサポート

  "クラスタを追加"

- 変更不可のバックアップ：Astra Controlが新たにサポート "変更不可の読み取り専用バックアップ" マルウェアやその他の脅威に対する追加のセキュリティレイヤとして。
- * Astra Control Provisionerのご紹介*

  23.10リリースでは、Astra ControlにAstra Control Provisionerという新しいソフトウェアコンポーネントが導入されています。このソフトウェアコンポーネントは、Astra Controlのライセンスを取得したすべてのユーザが使用できます。Astra Control Provisionerでは、Astra Tridentよりも高度な管理機能とストレージプロビジョニング機能を利用できます。これらの機能は、Astra Controlをご利用のすべてのお客様が追加コストなしで利用できます。

  - * Astra Control Provisionerの利用を開始*
    可能です "Astra Control Provisionerを有効にする" Astra Trident 23.10を使用するように環境をインストールして設定している場合。
  - * Astra Control Provisionerの機能*

    Astra Control Provisioner 23.10リリースでは、次の機能を使用できます。

    - * Kerberos 5暗号化によるストレージバックエンドセキュリティの強化*：ストレージセキュリティを "暗号化の有効化" 管理対象クラスタとストレージバックエンド間のトラフィック用。Astra Control Provisionerは、Red Hat OpenShiftクラスタからAzure NetApp FilesおよびオンプレミスのONTAPボリュームへのNFSv4.1接続でKerberos 5暗号化をサポートします。
    - * Snapshotを使用したデータのリカバリ*：Astra Control Provisionerを使用すると、Snapshotからインプレースで迅速にボリュームをリストアできます。 `TridentActionSnapshotRestore`（TASR）CR。
    - アプリケーションのバックアップおよびリストア機能 **`ontap-nas-economy`** ドライバ・バックア

ップ・ストレージ・バックエンド：説明どおり 上。

- * AWS（ROSA）クラスタでのRed Hat OpenShift ServiceのAstra Control Serviceのサポート*

  "クラスタを追加"

- * NVMe/TCPストレージを使用するアプリケーションの管理のサポート*
  NVMe / TCPを使用して接続された永続ボリュームでバックアップされたアプリケーションをAstra Controlで管理できるようになりました。
- 実行フックはデフォルトでオフになっています:このリリース以降、実行フック機能は次のようになります。 "有効" または、セキュリティを強化するために無効にします（デフォルトでは無効になっています）。Astra Controlで使用する実行フックをまだ作成していない場合は、 "実行フック機能を有効にする" フックの作成を開始します。このリリースより前に実行フックを作成した場合、実行フック機能は有効なままになり、通常どおりフックを使用できます。

2023年10月2日

新機能とサポート

これはマイナーバグ修正リリースです。

2023年7月27日

新機能とサポート

- クローン処理でライブクローンのみがサポートされるようになりました（管理対象アプリケーションの現在の状態）。Snapshotまたはバックアップからクローニングするには、リストアワークフローを使用します。

  "アプリケーションのリストア"

2023年6月26日

新機能とサポート

- Azure Marketplaceのサブスクリプションは、分単位ではなく時間単位で課金されるようになりました

  "請求を設定します"

2023年5月30日

新機能とサポート

- プライベートAmazon EKSクラスタのサポート

  "Astra Control Serviceを使用してプライベートクラスタを管理"

- リストアまたはクローン処理時のデスティネーションストレージクラスの選択がサポートされます

  "アプリケーションのリストア"

2023年5月15日

新機能とサポート

これはマイナーバグ修正リリースです。

2023年4月25日

新機能とサポート

- プライベートRed Hat OpenShiftクラスタのサポート

  "Astra Control Serviceを使用してプライベートクラスタを管理"

- リストア処理中のアプリケーションリソースの追加または除外がサポートされます

  "アプリケーションのリストア"

- データ専用アプリケーションの管理がサポートされます

  "アプリの管理を開始します"

2023年1月17日

新機能とサポート

- 強化された実行フック機能と追加のフィルタオプション

  "アプリケーション実行フックを管理します"

- ストレージバックエンドとしてのNetApp Cloud Volumes ONTAP のサポート

  "Astra Controlの詳細をご確認ください"

2022年11月22日

新機能とサポート

- 複数のネームスペースにまたがるアプリケーションのサポート

  "アプリケーションを定義します"

- アプリケーション定義にクラスタリソースを含めることができます

  "アプリケーションを定義します"

- バックアップ、リストア、クローニングの各処理の進捗状況レポートが強化されました

  "実行中のタスクを監視します"

- 互換性のあるバージョンのAstra Tridentがインストール済みのクラスタの管理をサポート

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- 単一のアストラコントロールサービスアカウントで複数のクラウドプロバイダサブスクリプションを管理できます

  "クラウドインスタンスを管理します"

- パブリッククラウド環境でホストされている自己管理型KubernetesクラスタをAstra Control Serviceに追加できます

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- Astra Control Serviceの課金は、アプリケーションごとではなく、名前空間ごとに課金されるようになりました

  "請求を設定します"

- AWS MarketplaceからのAstra Control Serviceのタームベースサービスへのサブスクライブのサポート

  "請求を設定します"

既知の問題および制限事項

- "このリリースの既知の問題"
- "このリリースの既知の制限事項は以下のとおりです"

2022年9月7日

このリリースには、Astra Control Serviceインフラストラクチャの安定性と復元力の強化が含まれています。

2022年8月10日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- アプリケーション管理ワークフローの改善アプリケーション管理ワークフローの改善により、Astra Controlで管理するアプリケーションを定義する際の柔軟性が向上しました。

  "アプリの管理"

- 実行フックの強化スナップショット実行時のフックと'スナップショット実行後のフックに加えて'次の種類の実行フックを構成できるようになりました

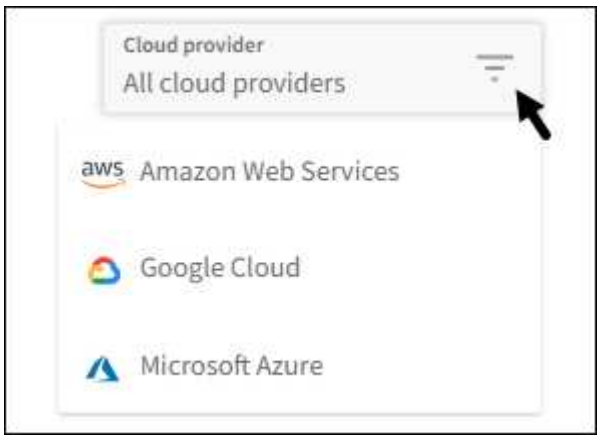
  - バックアップ前
  - バックアップ後
  - リストア後のPOSTコマンドです

    その他の改良点として、複数の実行フックに同じスクリプトを使用できるようになりました。

ネットアップが提供する、特定のアプリケーションのデフォルトのSnapshot実行時フックとSnapshot実行後フックは、このリリースでは削除されています。スナップショットの実行フックを独自に指定しない場合、Astra Control Serviceは、2022年8月4日以降にのみクラッシュコンシステントスナップショットを作成します。にアクセスします "NetApp Verda GitHubリポジトリ" では、環境に合わせて変更できるサンプルの実行フックスクリプトを使用できます。

"アプリケーション実行フックを管理します"

- Azure MarketplaceサポートAzure Marketplace経由でAstra Control Serviceに登録できるようになりました。
- クラウドプロバイダの選択Astra Control Serviceのドキュメントを参照しているときに、ページの右上にあるクラウドプロバイダを選択できるようになりました。選択したクラウドプロバイダのみに関連するドキュメントが表示されます。



2022年4月26日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- ネームスペースの役割ベースのアクセス制御(RBAC) Astra制御サービスが、メンバユーザーまたはビューアユーザーへの名前空間の制約の割り当てをサポートするようになりました。

  "ネームスペースのロールベースアクセス制御（RBAC）"

- Azure Active DirectoryサポートAstra Control Serviceは、認証とID管理にAzure Active Directoryを使用するAKSクラスタをサポートします。

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- プライベートAKSクラスタのサポートプライベートIPアドレスを使用するAKSクラスタを管理できるようになりました。

  "Astra Control Service から Kubernetes クラスタの管理を開始します"

- Astra Controlからバケットを削除Astra Control Serviceからバケットを削除できるようになりました。

  "バケットを削除する"

2021年12月14日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- 新しいストレージバックエンドオプション
- アプリのインプレースリストアでは、同じクラスタとネームスペースにリストアすることで、アプリのスナップショット、クローニング、バックアップをインプレースでリストアできるようになりました。

  "アプリケーションのリストア"

- 実行フック付きのスクリプトイベントAstra Controlは、アプリケーションのスナップショットを作成する前または後に実行できるカスタムスクリプトをサポートします。これにより、データベーストランザクションの中断などのタスクを実行して、データベースアプリケーションのスナップショットの整合性を保つことができます。

  "アプリケーション実行フックを管理します"

- オペレータが配置したアプリケーションAstra Controlは、一部のアプリケーションをオペレータとともに展開するときにサポートします。

  "アプリの管理を開始します"

- リソースグループスコープAstra Control Serviceのサービスプリンシパルが、リソースグループスコープを使用するサービスプリンシパルをサポートするようになりました。

  "Azure サービスプリンシパルを作成します"

2021 年 8 月 5 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- Astra Control Center Astra Controlが、新しい導入モデルで利用できるようになりました。*Astra Control Center* は、データセンターにインストールして運用する自己管理ソフトウェアで、オンプレミスの Kubernetes クラスタで Kubernetes アプリケーションのライフサイクル管理を管理できます。

  をクリックしてください。 "Astra Control Centerのマニュアルにアクセスします"。

- 独自のバケットを用意バックアップとクローンに使用するバケットを管理できるようになりました。バケットを追加し、クラウドプロバイダ内のKubernetesクラスタのデフォルトバケットを変更します。

  "バケットを管理する"

2021 年 6 月 2 日

2021 年 4 月 15 日

このリリースには、次の新機能と機能拡張が含まれています。

- AKSクラスタAstra制御サービスのサポートにより、Azure Kubernetes Service（AKS）の管理対象のKubernetesクラスタで実行されているアプリケーションを管理できるようになりました。

"開始方法をご確認ください"。

- REST API：Astra Control REST APIを使用できるようになりました。API は、最新のテクノロジと最新のベストプラクティスに基づいています。

  "REST API を使用してアプリケーションデータのライフサイクル管理を自動化する方法について説明します"。

- アストラコントロールサービスの年間サブスクリプションは、_プレミアムサブスクリプション_を提供します。

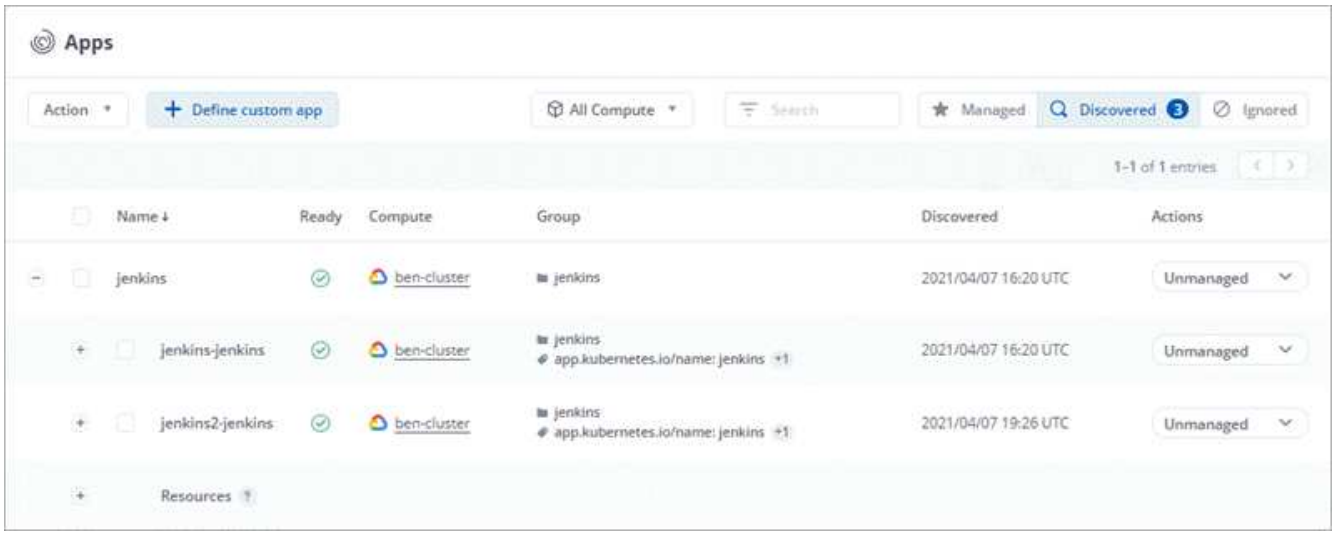
  アプリケーションパック _ ごとに最大 10 個のアプリケーションを管理できる年間サブスクリプションを使用して、割引価格で前払いします。ネットアップの営業担当に問い合わせて、組織に必要なパックをいくつでも購入してください。たとえば、 Astra Control Service から 30 個のアプリケーションを管理するために 3 パックを購入します。

  年間サブスクリプションで許可されている数を超えるアプリを管理した場合、アプリケーションごとに 1 分あたり 0.005 ドルの超過レート（ Premium PayGo と同じ）が課金されます。

  "Astra Control サービスの価格設定の詳細をご確認ください"。

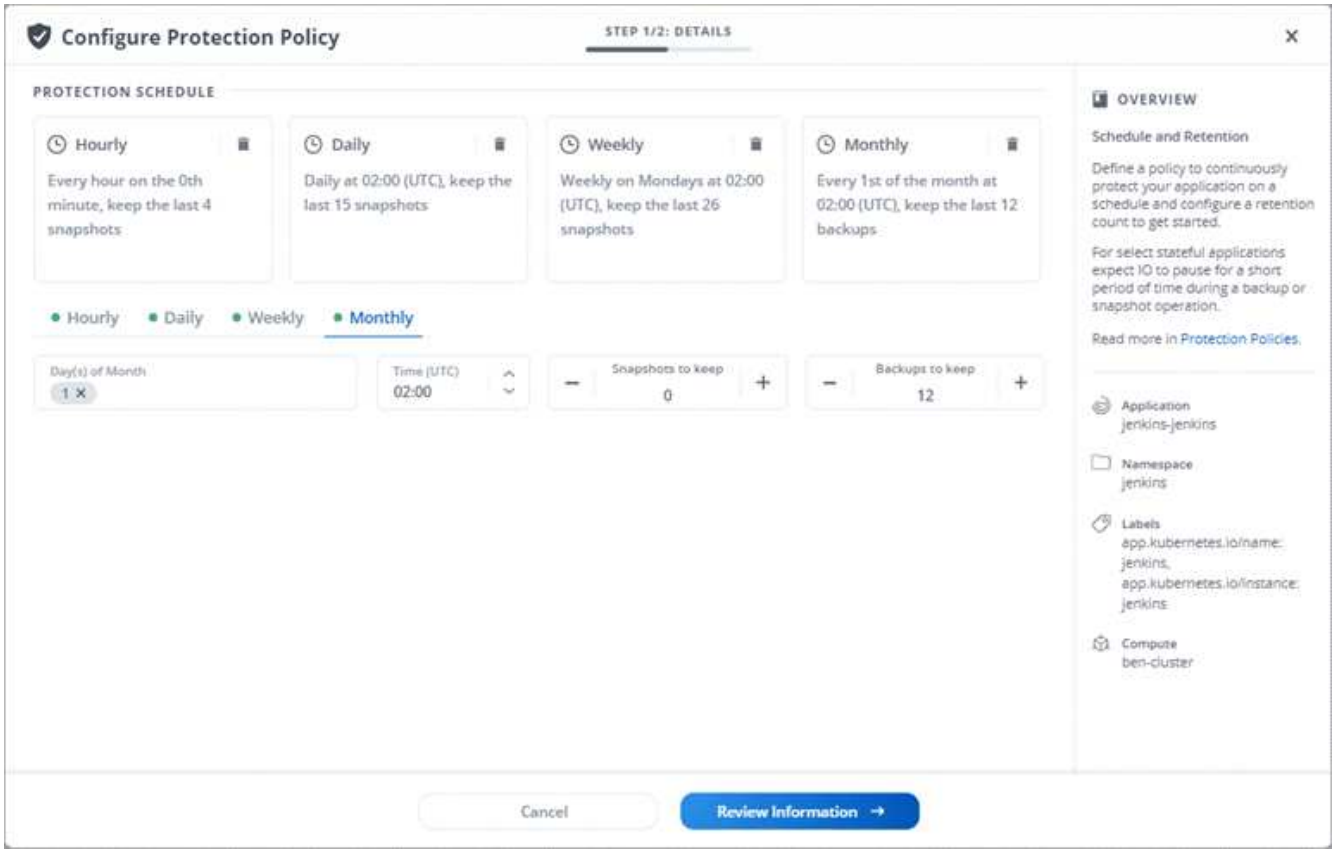
- 名前空間とアプリケーションの視覚化：[検出されたアプリ]ページが強化され、名前空間とアプリケーションの階層がよりわかりやすく表示されるようになりました。名前空間を展開するだけで、その名前空間に含まれるアプリが表示されます。

  "アプリケーションの管理についての詳細は、こちらをご覧ください"。



ページのスクリーンショットで、 [検出（ Discovered ）] タブが選択されて"]

- ユーザインターフェイスの機能拡張データ保護ウィザードが強化され、操作が簡単になりました。たとえば、保護ポリシーウィザードを改良して、定義した保護スケジュールを簡単に確認できるようにしました。



- アクティビティの強化Astra Controlアカウントでのアクティビティの詳細を簡単に確認できるようになりました。
  - 管理対象アプリケーション、重大度レベル、ユーザ、および時間範囲でアクティビティリストをフィルタリングします。
  - Astra Control アカウントアクティビティを CSV ファイルにダウンロードします。
  - クラスタまたはアプリケーションを選択した後、クラスタページまたはアプリページから直接アクティビティを表示します。

    "アカウントアクティビティの詳細については、こちらをご覧ください"。

2021年3月1日

2021年1月25日

この度、 Astra Control Service が一般提供されるようになりました。ベータリリースから寄せられた多くのフィードバックを取り入れ、他にも注目すべき機能強化を行いました。

- 請求書を利用できるようになり、フリープランからプレミアムプランに移行できるようになりました。 "課金について詳しくは、こちらをご覧ください"。
- CVS - パフォーマンスサービスのタイプを使用している場合、 Astra Control Service では、 100GiB 以上の永続的ボリュームが作成されるようになりました。
- Astra Control Service により、アプリケーションを迅速に検出できるようになりました。
- これで、自分でアカウントを作成および削除できるようになりました。

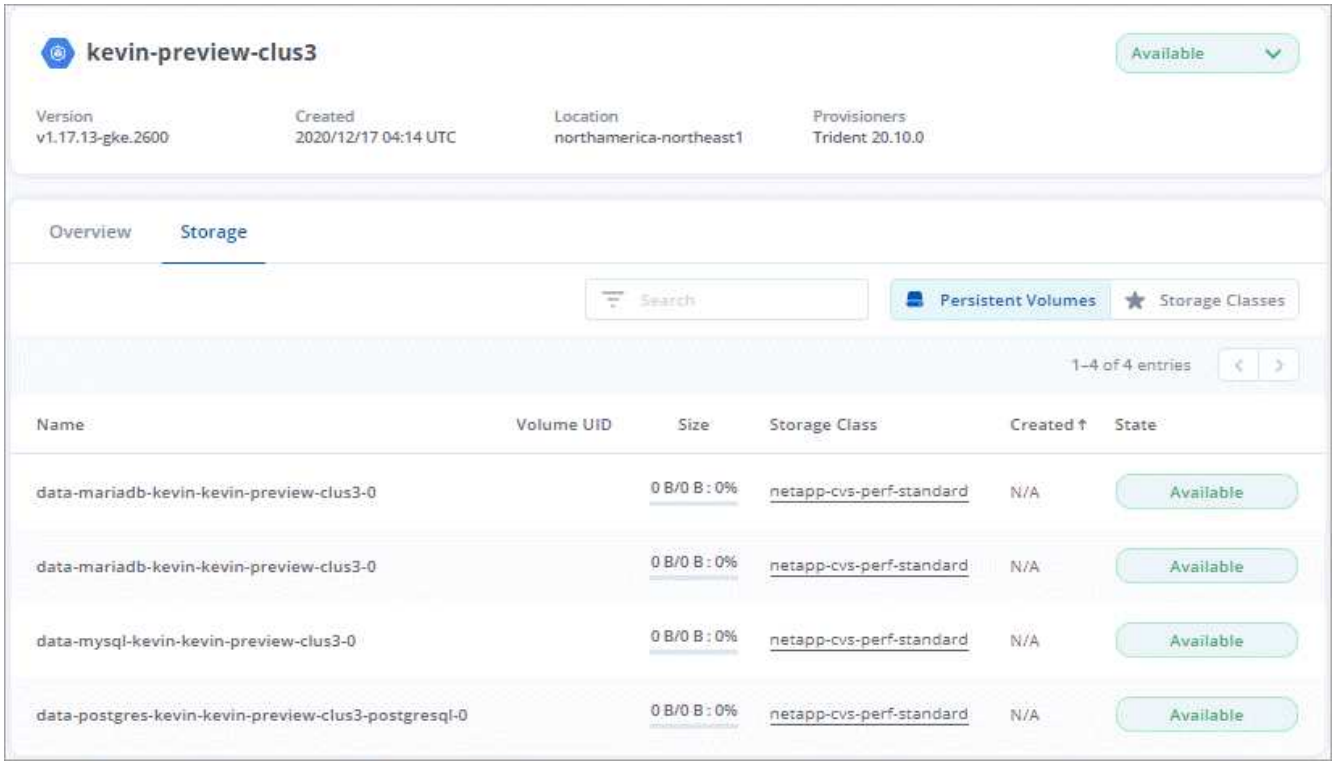
- Astra Control Service が Kubernetes クラスタにアクセスできなくなると、通知が改善されています。

  Astra Control Service は切断されたクラスタのアプリケーションを管理できないため、これらの通知は重要です。

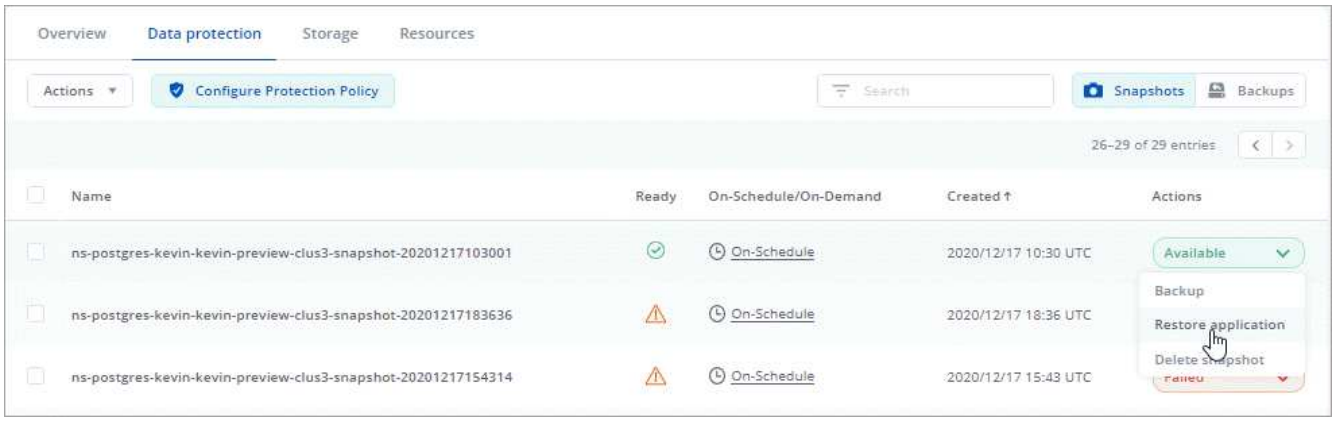
2020年12月17日（ベータ版）

主にバグ修正に重点を置いていますが、他にもいくつかの重要な機能強化を行いました。

- 最初の Kubernetes コンピューティングを Astra Control Service に追加すると、クラスタが配置された地域にオブジェクトストアが作成されるようになりました。
- 永続ボリュームの詳細が、コンピューティングレベルでストレージの詳細を表示すると表示されるようになりました。



- 既存の Snapshot またはバックアップからアプリケーションをリストアするオプションを追加しました。



タブのスクリーンショット。このタブでは、 [アプリケーションの復元] を選択するためのアクションを

選択できます。"]

- Astra Control Service が管理している Kubernetes クラスタを削除すると、クラスタが「 Removed 」状態になります。その後、 Astra Control Service からクラスタを削除できます。
- アカウント所有者は、他のユーザに割り当てられたロールを変更できるようになりました。
- 請求用のセクションを追加しました。このセクションは、 Astra Control Service が General Availability （ GA ）用にリリースされたときに有効になります。

既知の問題

既知の問題は、このリリースの製品を正常に使用できない可能性のある問題を特定します。

現在のリリースに影響する既知の問題は次のとおりです。

アプリケーション

- [削除および再作成されたネームスペースにアプリケーションを定義できません]

バックアップ、リストア、およびクローニング

- 特定のバージョンの PostgreSQL を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します
- クラスタの管理後にボリュームnapshotclassを追加すると、アプリケーションのバックアップとSnapshotが失敗します
- ONTAP NASエコノミーストレージクラスへのIn Placeリストア処理が失敗する
- Kerberos転送中暗号化を使用する場合にバックアップからのリストアが失敗することがある
- [保持ポリシーの期限が切れたバケットでは、削除後もバックアップデータがバケットに残る]

その他の問題

- Astra Trident がオフラインの場合、 Internal Service Error （ 500 ）によりアプリケーションデータ管理処理が失敗する

削除および再作成されたネームスペースにアプリケーションを定義できません

ネームスペースを使用してアプリケーションを定義し、ネームスペースを削除してから、同じネームスペースにアプリケーションを再インストールすると、409エラーコードで処理が失敗します。再作成した名前空間を使用してアプリケーションを定義するには、最初に古いアプリケーションインスタンスを削除します。

特定のバージョンの **PostgreSQL** を使用すると、アプリケーションクローンが失敗します

Bitnami PostgreSQL 11.5.0 チャートを使用すると、同じクラスタ内のアプリケーションクローンは一貫して失敗します。正常にクローニングするには、以前のバージョンのグラフを使用してください。

クラスタの管理後にボリューム**napshotclass**を追加すると、アプリケーションのバックアップと**Snapshot**が失敗します

このシナリオでは、UI 500エラーでバックアップとSnapshotが失敗します。回避策 として、アプリリストを更新します。

ONTAP NASエコノミーストレージクラスへのIn Placeリストア処理が失敗する

アプリケーションのインプレースリストアを実行し（アプリケーションを元のネームスペースにリストア）、アプリケーションのストレージクラスで `ontap-nas-economy` ドライバの場合、スナップショットディレクトリが非表示になっていないとリストア処理が失敗することがあります。インプレースでリストアする前に、の手順に従ってください。 "ONTAP NAS経済性に優れた運用向けのバックアップとリストアを実現" Snapshotディレクトリを非表示にします。

Kerberos転送中暗号化を使用する場合にバックアップからのリストアが失敗することがある

Kerberos転送中暗号化を使用しているストレージバックエンドにバックアップからアプリケーションをリストアすると、リストア処理が失敗することがあります。この問題は、Snapshotからのリストアや、NetApp SnapMirrorを使用したアプリケーションデータのレプリケートには影響しません。

> NFSv4ボリュームでKerberos転送中暗号化を使用する場合は、NFSv4ボリュームで正しい設定が使用されていることを確認してください。『NetApp NFSv4ドメイン設定』のセクション（13ページ）を参照してください。 "『NetApp NFSv4 Enhancements and Best Practices Guide』"。

保持ポリシーの期限が切れたバケットでは、削除後もバックアップデータがバケットに残る

バケットの保持ポリシーの期限が切れたあとにアプリケーションの変更不可のバックアップを削除すると、バックアップはバケットではなくAstra Controlから削除されます。この問題は今後のリリースで修正される予定です。

Astra Trident がオフラインの場合、 Internal Service Error （ 500 ）によりアプリケーションデータ管理処理が失敗する

アプリケーションクラスタの Astra Trident がオフラインになり（オンラインに戻った）、 500 件の内部サービスエラーが発生した場合に、アプリケーションデータ管理を試みると、アプリケーションクラスタ内のすべての Kubernetes ノードを再起動して機能を復旧します。

既知の制限

既知の制限事項は、このリリースの製品でサポートされていないプラットフォーム、デバイス、機能、または製品と正しく相互運用できない機能を特定します。これらの制限事項を慎重に確認してください

一般的な制限事項

以下の制限事項は、サポートされている Kubernetes 環境での Astra Control Service による Kubernetes クラスタの管理に影響します。

Postgres ポッドへの既存の接続が原因で障害が発生します

Postgres ポッドで操作を実行する場合は、 psql コマンドを使用するためにポッド内で直接接続しないでください。Astra Control Service では、 psql にアクセスしてデータベースをフリーズしたり、解凍したりする必

要があります。既存の接続がある場合、スナップショット、バックアップ、またはクローンは失敗します。

[Activity]ページには、最大**100,000**のイベントが表示されます

[Astra Control Activity]ページには、最大10、000件のイベントを表示できます。ログに記録されたすべてのイベントを表示するには、を使用してイベントを取得します "Astra Control REST API"。

アプリケーション管理の制限

Astra Control Service によるアプリケーションの管理には、次の制限があります。

同じネームスペースを使用する複数のアプリケーションをまとめて別のネームスペースにリストアすることはできません

同じネームスペースを使用する複数のアプリケーションを管理する場合（Astra Controlで複数のアプリケーション定義を作成する）、すべてのアプリケーションを別の1つのネームスペースにリストアすることはできません。各アプリケーションを専用のネームスペースにリストアする必要があります。

Astra Controlでは、クラウドインスタンスにデフォルトのバケットは自動的に割り当てられません

Astra Controlでは、どのクラウドインスタンスに対してもデフォルトのバケットが自動的に割り当てられることはありません。クラウドインスタンスのデフォルトバケットは手動で設定する必要があります。デフォルトのバケットが設定されていないと、2つのクラスタ間でアプリケーションのクローニング処理を実行できません。

証明書マネージャを使用するアプリケーションの **In Place** リストア処理はサポートされていません

このリリースのAstra Control Serviceでは、証明書マネージャを使用したアプリのインプレースリストアはサポートされていません。別のネームスペースへのリストア処理とクローニング処理がサポートされています。

ストレージクラスを設定してアプリケーションを導入すると、アプリケーションのクローンが失敗する

ストレージクラスを明示的に設定してアプリケーションをデプロイした後 (たとえば、「 helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme 」) 、アプリケーションのクローンを作成しようとすると、ターゲットクラスタに最初に指定されたストレージクラスが必要になります。ストレージクラスを明示的に設定したアプリケーションを、同じストレージクラスを含まないクラスタにクローニングすると、失敗します。このシナリオではリカバリ手順はありません。

参照渡し演算子を使用してインストールされたアプリケーションのクローンが失敗することがあります

Astra Control は、名前空間を対象とした演算子でインストールされたアプリケーションをサポートします。これらの演算子は、一般に「パスバイリファレンス」アーキテクチャではなく「パスバイ値」で設計されています。これらのパターンに続くいくつかのオペレータアプリを次に示します。

- "Apache K8ssandra"

> K8ssandra では、 In Place リストア処理がサポートされます。新しいネームスペースまたはクラスタにリストアするには、アプリケーションの元のインスタンスを停止する必要があります。これは、ピアグループ情報がインスタンス間通信を行わないようにするためです。アプリケーションのクローニングはサポートされていません。

- "Jenkins CI"

- "Percona XtraDB クラスタ"

Astra Controlでは、「パスバイリファレンス」アーキテクチャ（CockroachDBオペレータなど）で設計されたオペレータをクローニングできない場合があります。クローニング処理では、クローニング処理の一環として独自の新しいシークレットが存在する場合でも、クローニングされたオペレータがソースオペレータから Kubernetes シークレットを参照しようとします。Astra Control がソースオペレータの Kubernetes シークレットを認識しないため、クローニング処理が失敗する場合があります。

> クローン処理中に、IngressClassリソースまたはwebhookを必要とするアプリケーションが正常に機能するためには、これらのリソースがデスティネーションクラスタですでに定義されていない必要があります。

Role-Based Access Control （ RBAC ；ロールベースアクセス制御）の制限事項があります

Astra Control がリソースまたは機能へのアクセスを制限する方法には、次の制限があります。

ネームスペースの **RBAC** に制約があるユーザは、クラスタの追加と管理解除を行うことができます

ネームスペースの RBAC に制限があるユーザは、クラスタの追加または管理解除を行うことができません。現在の制限により、 Astra は、このようなユーザによるクラスタの管理解除を妨げません。

名前空間の制約を持つメンバーユーザーは、管理者ユーザーが名前空間を制約に追加するまで、クローンまたは復元されたアプリケーションにアクセスできません

任意 `member` ネームスペース名/ IDによるRBACの制約があるユーザは、同じクラスタまたは組織のアカウントにある他のクラスタの新しいネームスペースにアプリケーションをクローニングまたはリストアできます。ただし、同じユーザが、クローニングまたはリストアされたアプリケーションに新しいネームスペースからアクセスすることはできません。クローン処理またはリストア処理で新しいネームスペースが作成されると、アカウントの管理者/所有者は `member` 影響を受けるユーザーが新しい名前空間へのアクセスを許可するためのユーザーアカウントの制約を更新します。

特定のバージョンの**Snapshot**コントローラを含む**Kubernetes 1.25**以降のクラスタでは、**Snapshot**が失敗することがあります

バージョン1.25以降を実行しているKubernetesクラスタのSnapshotは、クラスタにSnapshotコントローラAPIのバージョンv1beta1がインストールされている場合に失敗することがあります。

既存のKubernetes 1.25以降のインストールをアップグレードする場合は、回避策 として次の手順を実行します。

1. 既存のSnapshot CRDと既存のSnapshotコントローラをすべて削除します。
2. "Astra Trident をアンインストール"。
3. "スナップショットCRDとスナップショットコントローラをインストールします"。
4. "最新バージョンのAstra Tridentをインストール"。
5. "VolumeSnapshotClassを作成します"。

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。